Stuff+, Location+ y Pitching+ calibrados para el Harp Helú

Hackathon Diablos Rojos · ISAC 2026 · Documento técnico

Resumen

Construimos un sistema Stuff+, Location+ y Pitching+ con tres temporadas de la LMB (629,026 lanzamientos), calibrado para el Harp Helú. Supera el baseline de promedio por conteo y generaliza a pitchers, temporadas y parques que no vio (pérdida máxima de ~0.01 de AUC entre esquemas). La ubicación explica ~96.5% de la mejora en carreras; la física y el arsenal aportan whiff y groundball. Jugar en altitud extrema cuesta 1.3 a 1.4 carreras por 100 pitches (c/100) respecto a baja altitud, tres cuartas partes por bolas en juego, y ningún tipo de pitch gana valor. El Four-Seam pierde ~22% de su IVB, casi igual que la caída de densidad (~20%). Todo efecto de altitud es asociativo.

1. Stuff+ en contexto

Stuff+ es una métrica analítica utilizada en el béisbol profesional para evaluar la calidad intrínseca de un lanzamiento a partir de sus características físicas, independientemente de su ubicación final o del resultado de la jugada. El modelo considera variables como velocidad, tasa de giro (spin rate), movimiento vertical y horizontal, y punto de liberación (release point), con el objetivo de identificar lanzamientos cuyas propiedades dificultan la respuesta del bateador. Al centrarse en el lanzamiento y no únicamente en estadísticas tradicionales, Stuff+ permite comparar repertorios, identificar talento para el reclutamiento, orientar el desarrollo de los pitchers y fundamentar decisiones sobre la composición de su arsenal.

No obstante, la interpretación de estas evaluaciones depende también del entorno físico en el que se ejecutan los lanzamientos. La altitud y la densidad del aire modifican las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la pelota y, por tanto, su trayectoria y movimiento observado. Este factor resulta especialmente relevante en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), cuya diversidad geográfica incluye estadios a distintas elevaciones. En particular, el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la Ciudad de México a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones atmosféricas que pueden diferir considerablemente de las de estadios situados a menor altitud.

Por ello, trasladar directamente una evaluación desarrollada con referencias de MLB al contexto de la LMB puede limitar la comparabilidad de los resultados si no se consideran las diferencias ambientales. La cuestión no es que Stuff+ deje de ser útil, sino que sus puntuaciones deben interpretarse considerando las condiciones en las que se registran los datos. En el caso del Harp Helú, comprender cómo la altitud influye en el comportamiento de la pelota constituye un paso fundamental para evaluar adecuadamente la calidad de los lanzamientos y evitar confundir los efectos del entorno con las características propias del pitcher.

2. Marco físico y el Harp Helú

El comportamiento de un lanzamiento depende de las fuerzas aerodinámicas que el aire ejerce sobre la pelota, y esas fuerzas son proporcionales a la densidad del aire de la ciudad en la que se juegue. El Estadio Alfredo Harp Helú se ubica a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar, donde la densidad del aire es cercana al 80% de la del nivel del mar (una reducción de alrededor del 20%, con una razón $\rho/\rho_0 \approx 0.80$ bajo condiciones de atmósfera estándar). Esta diferencia no modifica la pelota ni al lanzador, pero sí el medio por el que viaja la pelota, y con ello las dos fuerzas que determinan su trayectoria.

La primera es la resistencia del aire (drag), que frena la pelota a lo largo de su vuelo. La segunda es la fuerza de Magnus, que actúa sobre una pelota que gira y es responsable de su movimiento lateral y vertical: hace que una recta con giro hacia atrás (backspin) "flote" y que una curva con giro hacia adelante (topspin) caiga más. Ambas fuerzas son, en primera aproximación, proporcionales a la densidad del aire. En consecuencia, una reducción de densidad de aproximadamente 20% reduce de forma comparable tanto la resistencia como el efecto Magnus.

De esto se desprenden dos consecuencias físicas con sentidos opuestos para el pitcher. Por el lado del lanzamiento, un menor efecto Magnus implica menos movimiento: como el movimiento inducido es el resultado de la aceleración de Magnus acumulada durante el vuelo, y esa aceleración es proporcional a la densidad, se espera que el movimiento inducido disminuya de manera aproximadamente proporcional a la densidad. El efecto depende del eje de giro: en lanzamientos con giro hacia atrás, como la recta, el quiebre vertical inducido (IVB) disminuye; en lanzamientos con giro hacia adelante, como la curva, el componente de Magnus que los hace caer se debilita, por lo que la curva cae considerablemente menos en altitud. El movimiento horizontal, que también proviene del efecto Magnus, se reduce de forma análoga, aunque su magnitud varía según el tipo de lanzamiento. Conviene subrayar que la velocidad y la tasa de giro se fijan al salir la pelota de la mano y no son modificadas por la densidad del aire; por tanto, lo que la altitud cambia es el movimiento, no la velocidad ni el giro de origen. Por el lado de la pelota bateada, una menor resistencia implica que el batazo conserva más velocidad y por ende vuela más lejos, lo que incrementa el valor ofensivo del contacto cuando se batea un elevado.

La literatura sobre física del béisbol (Nathan; SABR) ha documentado estos efectos usando el Coors Field de Denver (a aproximadamente 1,609 metros sobre el nivel del mar) como referencia principal, con estimaciones de que un lanzamiento con 18 pulgadas de quiebre a nivel del mar se mueve apenas 14 a 15 pulgadas en ese estadio. Estas cifras corresponden a ese estadio y a esa literatura, y se citan únicamente como referencia conceptual; no se mezclan con nuestras mediciones. Es pertinente notar que el Harp Helú se encuentra a mayor altitud que el Coors Field (razón de densidad de aproximadamente 0.80 frente a ~0.84), por lo que cabría esperar un efecto aún más pronunciado que el descrito en esa literatura.

El reto plantea cuatro hipótesis que este marco físico permite formular como preguntas, cada una con una expectativa física que las secciones posteriores contrastan empíricamente:

1. **H1. ¿La altitud reduce el movimiento?** Dado que la fuerza de Magnus es proporcional a la densidad, se espera que el movimiento inducido disminuya de forma aproximadamente proporcional a la reducción de la densidad, es decir, de aproximadamente el 20%.
2. **H2. ¿El changeup gana valor en altitud?** El changeup funciona por su diferencia de velocidad y de movimiento respecto a la recta. Como la recta pierde parte de su movimiento, físicamente no podemos predecir un valor neto para el changeup, pero se trata de una pregunta empírica.
3. **H3. ¿Valen más los pitchers de rodados en altitud?** Al reducirse la resistencia del aire, la pelota bateada conserva más su velocidad y por ende vuela más lejos. Esto da como resultado que un elevado pueda ser más costoso que un roletazo en este campo.
4. **H4. ¿Es suficiente el giro por sí solo para evaluar un lanzamiento?** Como el movimiento depende tanto del giro como de la densidad, a igual giro una menor densidad produce menos movimiento. Por lo tanto, el giro por sí solo no basta para predecir la calidad de un lanzamiento en altitud: importa el movimiento resultante.

El análisis de altitud de este trabajo ofrece evidencia consistente con la primera hipótesis, como se desarrolla en la Sección 6.1: en el Four-Seam, la pérdida del quiebre vertical inducido es de aproximadamente 22%, con valores prácticamente iguales en los tres niveles de rise analizados (21.7%, 22.4% y 22.6%), medida comparando al mismo lanzador entre parques de baja y extrema altitud. Esta magnitud es consistente con la reducción de densidad de alrededor del 20%, lo que respalda la dirección prevista por la física. No obstante, cabe precisar que la medición en altitud extrema

puede incorporar, además, efectos de calibración por estadio, de clima y de reclasificación del tipo de lanzamiento, de modo que todo efecto de altitud reportado en este documento debe entenderse como asociativo y no causal.

3. Datos, objetivo y escala

3.1 Datos

ISAC entregó tres temporadas (2024 a 2026) medidas con Trackman, con identificadores anonimizados: 635,002 lanzamientos. Quitamos, sin imputar, 3,020 sin categoría de altitud y 3,272 sin pitcher identificado (316 cumplen ambas), y quedan 629,026. La altitud viene en tres categorías: Baja (292,657), Media (154,825) y Extrema (181,544). Extrema agrupa 5 parques en 2024 y 6 en 2025 y 2026, entre ellos el Harp Helú, y Baja no es nivel del mar. No hay campo con el orden de los lanzamientos; verificamos que el orden de filas es cronológico con la regla de transición de conteo (se viola en 0.34%) y lo usamos para el pitch previo.

3.2 Objetivo: xRunValue

Cada lanzamiento cambia el conteo y cada conteo tiene un valor promedio en carreras; el valor del pitch es ese cambio, y en el último pitch del turno es el valor del evento que lo cierra. Los pesos salen de la propia LMB: una regresión de carreras por media entrada limpia (28,364 entradas, R^2 0.784) dio 0.544 al sencillo, 0.826 al doble, 1.118 al triple, 1.423 al jonrón, 0.402 a la base por bolas, 0.448 al golpeado, −0.334 al ponche y −0.329 al out en juego. El objetivo calculado con estos pesos y el calculado con pesos de MLB correlacionan 0.997, así que el objetivo casi no depende de esa elección.

La versión final (v4) sustituye el resultado real de las bolas en juego por su valor esperado según velocidad de salida, ángulo, dirección y altitud (validación cruzada por juego, recortado a [−0.329, 1.423]), para descontar defensa y rebote. La desviación estándar del objetivo baja de 0.2485 a 0.1848 y la confiabilidad entre mitades de temporada por pitcher-año (794) sube de 0.20 a 0.28.

Además entrenamos objetivos condicionales: swing, whiff por swing, swing fuera de zona (chase), strike cantado, contacto fuerte por bola en juego (velocidad de salida de 95 mph o más) y groundball por bola en juego. No modelamos contacto débil, barril ni probabilidad de out dentro del turno; el contacto fuerte es el sustituto. El objetivo no incluye estado base-out (no es RE24), no ajusta por defensa, y 6.7% de las bolas en juego sin velocidad de salida o ángulo conservan su valor real.

3.3 Escala

Stuff+ = 100 + 10·z, con z = (score − media) / 0.00843, desviación estándar común a las tres capas. El score de Stuff+ es menos la predicción de carreras del cabezal directo de xRunValue; el de Location+ y Pitching+ es menos esa predicción, restado el promedio por conteo. Probamos una combinación ponderada de cabezales, como sugiere el reto: su R^2 fuera de muestra fue de 0.0018, contra 0.0025 del cabezal directo, así que el índice oficial es el directo y la combinación queda como descomposición para el coach.

Hay dos versiones. La *abs* se centra en el promedio global; la *park*, en cada año y categoría de altitud (la definición del reto). Las medias abs de Stuff+ son 107.38 en Baja, 94.95 en Media y 92.41 en Extrema; en park las tres valen 100. Stuff+ casi no predice carreras (R^2 0.0025) y su desviación estándar es de 0.00843 carreras por pitch, así que 1.3 c/100 (0.013) equivalen a ~1.5 desviaciones, unos 15 puntos de Stuff+. Ese número describe el nivel de carreras del parque, no la calidad del pitch. Por eso la altitud se reporta en c/100 y, cuando se usa Stuff+, en la versión park.

4. Construcción del modelo

4.1 Capas y variables

Stuff+ usa velocidad, spin, IVB, HB, altura y lado de liberación, extensión, tipo de pitch, mano del lanzador y categoría de altitud. Location+ agrega altura y lado en el plato (el lado, relativo al bateador), conteo y lado del bateador. Pitching+ suma diferenciales de velocidad, IVB, HB y punto de liberación contra la recta primaria; la separación en el punto de decisión (contra la recta y contra el pitch previo); el pitch previo; y una bandera de primer pitch del turno. HB y lado de liberación se espejan hacia el lado del brazo para comparar zurdos con derechos; los casos con mano o lado indefinido (0.22% y 0.20%) quedan faltantes.

4.2 Qué excluimos y por qué

SpinAxis. ISAC confirmó que se calcula algebraicamente a partir del movimiento, no se mide por Doppler dual. Usarlo equivale a predecir el movimiento con una versión de sí mismo: sus correlaciones angulares con variables del movimiento van de 0.96 a 0.9999, y al quitarlo del modelo de movimiento el R^2 del IVB baja de 0.929 a 0.813. En el modelo final tampoco aporta. Excluirlo nos deja sin spin efficiency, por eso H4 solo tiene apoyo indirecto.

Variables medidas en el plato y ángulos de llegada. Con las variables de producción originales, el R^2 para predecir la altura de la pelota en el plato era de 0.993 (0.991 sin las de plato): el "Stuff+" conocía la ubicación. Con las siete variables de liberación el R^2 es de 0.143 en altura y 0.011 en lado, bajo el umbral de 0.30 que fijamos.

Otras. El porcentaje de uso es endógeno al pitcher y no aporta; tilt, pfxx y pfxz son redundantes (r de 0.95 a 0.997). Un peso de clases (*scale_pos_weight*) que usamos al principio inflaba las probabilidades: el Brier quedaba peor que el del baseline nulo en 3 de 5 objetivos de Pitching+ (hasta 4.6 veces peor en contacto fuerte). Lo quitamos.

4.3 Algoritmo y función de pérdida

LightGBM, con hiperparámetros fijados antes de ver resultados: hasta 2,000 árboles, tasa de aprendizaje 0.05, 31 hojas, mínimo 200 observaciones por hoja, submuestreo de filas y columnas de 0.8, L2 de 5 y 127 bins. Los árboles se detienen con paciencia de 50 rondas sobre 10% de los pitchers del entrenamiento, separados por pitcher y nunca sobre el fold de prueba. Hay un cabezal por objetivo, con las pérdidas por defecto de LightGBM: logloss en los clasificadores y error cuadrático en el regresor de xRunValue. Elegimos gradient boosting porque captura interacciones no lineales sin suponer forma funcional y permite ALE y SHAP.

4.4 Trayectoria, arsenal y altitud

Antes de construir las variables de tunneling corregimos dos errores del feed: el tiempo de vuelo estaba subestimado ~30 ms (un cálculo lineal ganaba siempre sobre el cuadrático) y el eje lateral venía con la orientación opuesta a RelSide, HorzBreak y PlateLocSide. Con ambos arreglos, la ubicación reconstruida contra la medida en el plato tiene correlación de 0.999 y error estándar de 0.63 pulgadas (antes, 22.29). La separación en el punto de decisión es la distancia lateral-vertical entre cada pitch y la recta primaria, 150 ms antes de que ésta cruce el plato. La versión contra la recta mezcla parques; la versión contra el pitch previo es limpia. Las dos son retrospectivas.

La altitud entra como variable categórica. Para el contrafactual medimos el cambio de forma dentro del mismo pitcher (Extrema menos Baja) y lo transportamos: IVB del Four-Seam ×0.78 y cambios aditivos de IVB y HB para los quiebres; velocidad y spin no se transportan. Es un contrafactual, no una validación independiente (1.32 contra 1.34 observado c/100, ambos con la misma etiqueta de altitud), y el 0.78 se midió en Four-Seam y se extrapola a Sinker y Cutter.

4.5 Interpretabilidad

Las curvas de efecto usan ALE porque IVB, velocidad y spin están correlacionados y ALE no evalúa combinaciones inexistentes. Como contraste calculamos el SHAP absoluto medio del cabezal de Stuff+ con 50,000 pitches. En whiff por swing pesan el tipo de pitch (28.9%), el IVB (24.4%), la velocidad (12.1%) y el HB (11.3%); el spin, 6.1%. En groundball por bola en juego, el IVB (42.2%) y la velocidad (20.9%); el spin, 2.5%. Coincide en lo grueso con ALE; SHAP reparte crédito entre variables correlacionadas y describe al modelo, no una causa.

5. Validación fuera de muestra

5.1 Diseño

Cinco esquemas con predicciones out-of-fold: **pitcher** (5 grupos), **temporada** (una completa fuera), **temporada y pitcher** (30% de los pitchers de una temporada, entrenando con las otras sin esos pitchers), **altitud** (entrena con Baja y Media, prueba en Extrema, sin la variable de altitud) y **parque** (6 grupos de estadios, con un mapa de 19 parques con al menos 12 juegos de local por año; etiqueta confiable en 97.6% de 2,127 juegos). Baselines: prevalencia y promedio por conteo, calculados solo con el entrenamiento de cada grupo. Métricas: AUC, Brier, BSS, pendiente de calibración, ECE y RMSE de xRunValue, con IC por bootstrap de pitchers.

5.2 Resultados

Tabla 1. Esquema por pitcher. Ganancia = reducción del RMSE de xRunValue contra el baseline por conteo.

Capa	Ganancia en xRunValue	AUC whiff	AUC groundball
Stuff+	0.12% [0.11, 0.14]	0.635	0.618
Location+	3.90% [3.78, 4.00]	0.742	0.635
Pitching+	4.04% [3.92, 4.15]	0.758	0.667

Superamos el baseline nulo en las tres capas. La calibración es buena: pendientes de 0.98 a 1.07 en el esquema por pitcher (0.85 a 1.17 entre todos los esquemas y cabezales) y ECE de 0.005 o menos. En swing, chase y strike cantado, Stuff+ mejora a la prevalencia por muy poco (BSS de 0.003, 0.005 y 0.010) y contra el conteo es negativo porque Stuff+ no ve el conteo; ahí reportamos solo el BSS contra la prevalencia. La ubicación explica ~96.5% de la ganancia en carreras (3.90 de 4.04); la física y el arsenal aportan donde importa, whiff (+0.0163 de AUC sobre Location+) y groundball (+0.032).

5.3 Robustez

Tabla 2. Robustez entre esquemas. *Solo filas de Extrema y sin la variable de altitud.

	pitcher	temporada	temp. + pitcher	parque	altitud*
Pitching+, ganancia xRunValue (%)	4.04	3.95	3.96	4.06	3.34
Pitching+, AUC whiff	0.758	0.758	0.756	0.760	0.757
Stuff+, AUC whiff	0.635	0.636	0.633	0.638	0.631

La pérdida máxima es de ~0.01 de AUC, sin señal de memorización de pitchers, temporadas ni parques. En el esquema de altitud, contra el de pitcher restringido a las mismas filas (3.53%), la pérdida de ganancia es de 0.19 pp [0.14, 0.24]. Con criterios fijados antes (margen de 0.005 de AUC, 0.0003 de RMSE y pendiente de 0.90 a 1.10) hay equivalencia en Stuff+ y en Pitching+ para whiff y groundball. No es concluyente en Pitching+ para contacto fuerte (pérdida de 0.0033 [0.0011, 0.0055]) ni para xRunValue (RMSE 0.0004 [0.0003, 0.0005]). En Extrema la calibración no se degrada; la única diferencia de pendiente significativa frente a Baja es Pitching+ en whiff (−0.032 [−0.057, −0.008], pendiente de 0.982). Cuando el modelo no ve la altitud, subpredice las carreras en Extrema en 0.0057 por pitch, pero corregir ese

sesgo recupera solo ~24% de la pérdida de RMSE: el efecto de altitud no es solo un desplazamiento de nivel, aunque no probamos qué más es.

5.4 Ablaciones y validez externa

Tabla 3. Aporte de cada bloque (esquema por pitcher, deltas pareados).

Bloque	whiff (AUC)	xRunValue (pp)
Física, dada la ubicación	+0.0145 [0.0134, 0.0154]	+0.076 [0.055, 0.097]
Diferenciales contra la recta	+0.0013 [0.0007, 0.0020]	−0.010 (ns)
Tunneling y pitch previo	+0.0005 [0.0001, 0.0009]	+0.069 [0.046, 0.095]
Total, Pitching+ menos Location+	**+0.0163**	**+0.135**

El arsenal se mide pero es pequeño (~11% de la mejora en whiff); en carreras solo cuenta el tunneling, sobre todo la separación contra la recta. Por validez externa, Stuff+ es estable por pitcher y tipo de pitch (r de 0.91 de 2024 a 2025, 334 pares; 0.88 de 2025 a 2026, 217) y dentro del tipo se asocia con el whiff observado con un Spearman de 0.27 (Four-Seam 0.42, Sinker 0.26, Slider 0.22, Curveball 0.14, Changeup 0.01). El Changeup es la excepción porque su valor depende de la brecha de velocidad contra la recta, que Stuff+ no ve.

6. Efecto de la altitud, perfiles y arsenal

6.1 Costo de la altitud

Pasar de baja a extrema altitud cuesta entre 1.3 y 1.4 c/100 según el método: 1.32 con el contrafactual del modelo, 1.34 observado dentro del mismo pitcher y 1.41 sumando canales. Ningún tipo gana valor: los seis cuestan entre 0.8 y 1.8 c/100.

Tabla 4. Costo por resultado (mismo pitcher, Extrema menos Baja, c/100).

Resultado	Cambio	IC 95%
Bola en juego	+1.06	[0.94, 1.17]
Whiff	+0.17	[0.13, 0.21]
Strike cantado	+0.10	[0.08, 0.13]
Bola o golpeado	+0.07	[0.02, 0.12]
Foul	0.00	[−0.01, 0.02]
Total	**+1.41**	

Tres cuartas partes vienen de las bolas en juego. No es que haya muchas más (la frecuencia sube 1.4 pp y aporta 0.06 c/100); lo que pesa es que cada una vale 0.056 carreras más. Cerca de la mitad de ese efecto es mecánico, porque el valor esperado de un mismo batazo ya incluye la altitud: sin ella el costo baja de 1.41 a 0.75 c/100. Un elevado vale +0.116 carreras más y un rodado +0.028, unas cuatro veces (el +0.028 es sospechoso por extrapolación, así que el cociente real podría ser mayor). El jonrón sube en los seis tipos en el punto estimado (+1.4 a +3.3 por mil pitches) con intervalos que se traslapan, por lo que no podemos decir que un tipo sea más vulnerable.

Tabla 5. Cambio de movimiento (Extrema menos Baja, mismo pitcher, pulgadas).

Tipo	ΔIVB	ΔHB (hacia el brazo)	Pitchers
Four-Seam	−3.80	−2.75	404
Sinker	−2.22	−4.31	201
Changeup	−2.10	−4.40	137
Cutter	−2.37	−0.32	41
Slider	−0.72	+1.19	299
Curveball	+1.78	+3.24	100

En el Four-Seam la pérdida de IVB es de ~22% del IVB base y casi idéntica en los tres terciles de rise (21.7%, 22.4%, 22.6%), contra una reducción de densidad de ~20% a 2,240 m (razón de 0.80 en la atmósfera estándar): es el respaldo más directo de H1 y sale de datos de la LMB. Velocidad y spin no se transportan: sus deltas observados no son físicos (Slider +35 rpm, Cutter −33 rpm), probablemente por reclasificación o calibración por parque.

6.2 Perfil por tipo de pitch y arsenal

El análisis por tipo de lanzamiento permite identificar perfiles de dirección asociados con distintos objetivos de desempeño, sin asumir que existe una combinación física universalmente óptima. En las 28 curvas revisadas no se identificó un óptimo interior real, por lo que los resultados se interpretan como tendencias y direcciones de mejora, no como puntos ideales de operación. En los cuatro tipos de lanzamiento analizados, un mayor movimiento vertical se asocia con una menor proporción de rodados (groundballs), mientras que una mayor velocidad se relaciona con más rodados, aunque esta última asociación no establece por sí misma un mecanismo físico causal.

Los perfiles también difieren según el tipo de pitcheo. En el Four-Seam, los objetivos de generar swings fallidos (whiffs) y rodados presentan una oposición: las características asociadas con mejorar uno no necesariamente favorecen el otro, mientras que la velocidad es la única variable identificada que favorece ambos resultados. Esto sugiere distinguir dos perfiles de evaluación, según se priorice la capacidad de generar swings fallidos o el contacto por el suelo. En el Sinker, el perfil se orienta principalmente a la generación de rodados. Para el Slider y la Curveball, una mayor caída vertical se asocia tanto con más whiffs como con más groundballs, lo que indica una coincidencia entre ambos objetivos en la dirección observada.

A nivel de arsenal, el pitch tunneling añade una dimensión distinta: la similitud entre las trayectorias de dos lanzamientos antes de que diverjan puede influir en la decisión del bateador. En los datos analizados, la tasa de persecución de lanzamientos fuera de la zona pasó de 39.2% en el percentil 75 de separación a 48.2% en el percentil 25, lo que respalda una asociación entre menor separación y mayor persecución. Esta relación sugiere que la evaluación conjunta del repertorio puede aportar información que no se obtiene al estudiar cada lanzamiento de manera aislada.

En relación con las hipótesis, H1 es consistente con la pérdida de ~22% de IVB del Four-Seam; H2 no encuentra apoyo en los resultados (el Changeup es el tipo que más cuesta); H3 está respaldada por el costo asociado a cada tipo de batazo; y H4 recibe apoyo indirecto: en el SHAP del cabezal de Stuff+ el spin pesa poco (6.1% en whiff y 2.5% en groundball) frente al movimiento y la velocidad, aunque la exclusión de SpinAxis nos impide medir spin efficiency. En conjunto, los resultados destacan la necesidad de evaluar cada tipo de lanzamiento según su función y considerar el arsenal como un sistema de interacciones, sin confundir asociaciones estadísticas con relaciones causales.

7. Recomendaciones, alcance y límites

7.1 Aplicación al reclutamiento y uso del simulador

Los resultados del análisis pueden ayudar a tomar mejores decisiones al buscar nuevos pitchers. En lugar de elegirlos únicamente por la velocidad de sus lanzamientos, es importante considerar qué tan efectivos pueden ser según el tipo de pitcheo y la función que cumplen. Por ejemplo, el Sinker destaca por su relación con los batazos que terminan en el suelo, mientras que el Four-Seam debe evaluarse según el objetivo principal del pitcher: provocar swings fallidos o conseguir que la pelota sea bateada hacia el suelo. Por otro lado, un mayor rise no debe considerarse automáticamente una ventaja por la que valga la pena pagar más. En el caso del Changeup, la capacidad de provocar swings fallidos, reflejada en Pitching+, puede servir como un criterio adicional para comparar jugadores.

Para facilitar estas decisiones, el simulador permite introducir las características de los lanzamientos de un prospecto o agente libre y compararlas con otros perfiles. La herramienta presenta la información de manera visual para que el usuario pueda entender cómo se comporta cada pitcheo, qué resultados tiende a producir y cómo cambia su evaluación según las condiciones del estadio. También permite comparar dos lanzamientos lado a lado, consultar sus diferencias de movimiento y analizar un mismo perfil según la función que se busque: conseguir más swings fallidos o provocar más batazos por el suelo.

Así, el simulador transforma los resultados del análisis en información útil para evaluar jugadores y encontrar opciones que se adapten a las necesidades del equipo. En lugar de depender de una sola estadística para decidir si un pitcher es conveniente, permite observar distintas características en conjunto y comparar qué ofrece cada candidato. Esto facilita una selección más informada, tanto al buscar nuevos talentos como al identificar oportunidades para mejorar el repertorio de lanzamientos de los jugadores.

7.2 Límites

1. Todo efecto de altitud es asociativo. Mezcla altitud con clima, bateadores locales y calibración por parque. Extrema son 5 o 6 parques y Baja no es nivel del mar.
2. El holdout de parque es de parque-temporada, no de parque estricto. Los datos están anonimizados; el modelo no conoce la plantilla de los Diablos ni se validó con prospectos u otras ligas.
3. Stuff+ casi no predice carreras (R^2 de 0.0025): su señal está en whiff y groundball. Las estimaciones contrafactuales por tipo no tienen IC y no ordenan tipos.
4. Los IC no cubren error de modelo, y la validación del nivel absoluto de altitud no es independiente.
5. Velocidad y spin no se transportan; el factor 0.78 de IVB se midió en Four-Seam y se extrapola. Slider y Cutter tienen deltas menos confiables y Sweeper está excluido de todo reporte de altitud.
6. SpinAxis está excluido, así que H4 solo tiene apoyo indirecto; H2 no tiene apoyo en altitud; H3 se apoya en el costo por tipo de batazo, sin prueba a nivel pitcher.
7. No modelamos contacto débil, barril ni probabilidad de out dentro del turno. El xRunValue no tiene estado base-out ni defensa.
8. El tunneling es retrospectivo y su vínculo con el chase es asociativo.
9. No hay perfil óptimo ni umbrales: de 28 curvas de efecto ninguna tiene un óptimo interior real. Spin y release no son instrucciones de coaching.

8. Transparencia y referencias

Herramientas: Python, LightGBM, scikit-learn, pandas, NumPy y matplotlib. Se usó IA generativa (Claude, de Anthropic) como apoyo para programar análisis, revisar resultados y redactar; las decisiones de modelado y las cifras fueron revisadas por el equipo. Datos: ISAC, no se redistribuyen.

Referencias: Nathan, A. M., trabajos sobre física del béisbol y efecto de la altitud (Coors Field). SABR, "High Altitude Offense". FanGraphs, metodología Stuff+/Location+/Pitching+. Huang y Hsu (2021), sobre spin y movimiento observado.